

小A AI组第三次考核



本次考核和上一轮考核一样，仍分为应用方向与科研方向。若完成上一轮考核任务后，你对当前所选方向不再感兴趣，可自由切换方向。在最终的第四轮答辩环节，考核组将依据你提交的任务成果，进行针对性提问与综合考核，请大家认真完成各项任务，充分展示自身能力。

应用方向：本次考核以**多模态商品**相关实践为核心，重点考察大家对多模态模型应用、向量数据库使用及大模型Agent搭建的掌握程度。核心任务围绕时尚商品数据集展开，同时设置选做任务与扩展任务，为大家提供更多探索空间。

科研方向：以**论文复现与模型性能对比**为核心挑战，聚焦Transformer模型搭建、CLIP模型应用及模型性能分析相关实践，依托精简后的时尚商品图像数据集开展任务，重点考察大家的模型搭建、训练测试及分析总结能力。

时间安排

- 4月20日-4月26日
- 4月27日初定为本次考核的学习分享会

● 应用方向



任务一（必做）：多模态商品智能系统

1. 本任务使用 Kaggle 公开数据集 **Fashion Product Images (small)**，数据集里包含百余款时尚商品。每件商品均有唯一 ID 标识，商品信息对应存储在 `styles.csv` 中，而商品图片可通过 ID 匹配读取，例如 `images/42431.jpg`。`styles.csv` 同时提供了该商品类别、显示名称等关键属性信息。
2. 请你采用 **CLIP（在后面有相关资料）** 模型进行多模态特征提取，将**商品图像（image）**与**商品文本描述（productDisplayName）**共同输入模型，编码存储为向量。
3. 依托向量数据库实现特征向量的高效存储与相似性检索，实现多模态商品智能检索功能。

该任务的数据集是dataset1

任务二（选做）：Qwen商品客服Agent

1. 请你基于 **Qwen** 系列大模型搭建商品客服智能 Agent，可以支持查询商品相关问题。
2. 而这个商品客服智能Agent 需要通过 **Function Calling** 机制调用数据库接口，实现商品信息的精准检索。
3. 要求具备 **Tool Use** 与 **ReAct** 功能，若能加上**Skill**可额外加分。

任务一扩展（选做）

1. 为向量数据库搭建一个上传接口/平台
2. 支持输入商品描述文本与商品图片，并将其作为新样本写入数据库。
3. 该接口 / 平台需具备零样本分类能力：在输入新商品图片时，可自动完成预分类，将其划分至对应商品类别。

提交内容：

1. 请你将你的整个项目文件上传
2. 要求必须要带有README.md和接口文档.md
3. 如有必要你可以上传效果截图，让我们看的更清晰一些

● 科研方向

必做：论文复现挑战

为更清晰地观察模型效果，我们对 **Fashion Product Images (Small)** 时尚商品图像数据集进行了精简与调整：在选取数据集中代表性较强的商品类别，**重新定义标签体系 (new_label)**，共包含 **5 个核心类别**，分别为：

Topwear：上身衣物

Bottomwear：下身衣物

Accessories：配饰

Footwear：鞋子

PersonalCare：个人护理

该任务的数据集为附件中的**dataset2**

1. 请你基于《Attention is All You Need》论文思想搭建 **Transformer** 分类模型，模型末端接入分类器（你可以对序列平均池化/特征相加/取最后一个 token，哪种都可以。当然，你也可以把他们都尝试一下看看效果差异如何，然后在报告里面讲述造成它们差异的原因是什么）。训练前你可以对图像进行降维处理以避免显存溢出，并打上时序信息然后送入模型。（要求准确率在80%以上）
2. 基于 **CLIP（在后面有相关资料）** 模型，末端写一个**MLP+分类器**。
3. 之后划分训练集和测试集（8/2），分别对上述 Transformer 模型、CLIP+MLP 模型进行训练与测试。
4. 对比这两个模型的性能指标，并分析性能差异原因，和总结你从中学到了什么
5. 如果你想的话，可以使用一下混淆矩阵，看看哪些类别最容易被错认。

选做：

你可以尝试去做一个**上传界面**（无论可视化gui还是网站，或是命令行都可以），可以选择指定图片，经过模型预测，输出分类。

报告要求：

1. 需要上传你的准确率截图
2. 请你结合模型原理、特征提取能力，分析 **Transformer** 与 **CLIP+MLP** 效果差异的核心原因。
3. 总结你从本次任务中遇到了什么问题和是如何解决的，以及你的收获。

我是一个示例（选做）

Fashion Classifier (CLIP + MLP)

Upload a fashion image to classify into: Topwear / Bottomwear / Accessories / Footwear / PersonalCare

Upload Image



  

Clear

Submit

Result

Topwear: 0.0%
Bottomwear: 0.0%
Accessories: 99.2%
Footwear: 0.1%
PersonalCare: 0.7%

>>> Prediction: Accessories (99.2%)

Flag

关于CLIP

1. 学习资料：[CLIP模型原理](#)
2. 模型：我们已经在附件里面放了CLIP的模型（如果不行请前往[CLIP\(GitHub\)](#)）
3. 建议重新建一个新的conda环境，配置好pytorch之后，

在你的conda环境下

- 1 pip install -e “你本地的CLIP文件夹路径”
- 2 pip list

```
blinker 1.9.0
chardet 5.2.0
click 8.2.1
clip 1.0 F:\VScode_Project\26.3\TaskForAI\examination3_2\model\CLIP
cloudpickle 3.1.1
colorama 0.4.6
```

然后再安装完项目的其他依赖，请你运行这个示例代码

```
# 模型示例代码

1 import torch
2 import clip
3 from PIL import Image
4
5 device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
6 model, preprocess = clip.load("ViT-B/32", device=device)
7
8 image = preprocess(Image.open("改成clip文件里面的CLIP.png实际路
  径")).unsqueeze(0).to(device)
9 text = clip.tokenize(["a diagram", "a dog", "a cat"]).to(device)
```



```
10
11 with torch.no_grad():
12     image_features = model.encode_image(image)
13     text_features = model.encode_text(text)
14
15     logits_per_image, logits_per_text = model(image, text)
16     probs = logits_per_image.softmax(dim=-1).cpu().numpy()
17
18 print("Label probs:", probs)
```

最后运行结束的输出结果是：Label probs: [[0.9927 0.004185 0.002968]]，可见输入的这张图片是一个diagram

重要！！！提交要求

除了各个任务的代码之后，心得体会一定要交噢~

压缩包命令规范：

- 应用方向：学院_专业_名字_AI三面应用方向.zip
- 科研方向：学院_专业_名字_AI三面科研方向.zip

目录结构示例（应用方向）：

学院_专业_名字_AI二面应用方向.zip

- ├── 必做(多个必做就分开多个文件夹放)
 - | ├── 代码.py（按需多个）
 - | ├── README.md(最好讲一下你的代码结构和运行逻辑)
 - | └── 图片演示（如有）
- ├── 选做
 - | └── 图片演示
- | ├── 代码.py（按需多个）
- └── 说明.md（心得报告）
- └── 接口文档.md（你的核心功能函数，说明输入、输出，以及该函数的功能）

目录结构示例（科研方向）：

👁️ 学院_专业_名字_AI二面科研方向.zip

|—— 必做

| |—— 代码.py (按需多个)

| |—— README.md(最好讲一下你的代码结构和运行逻辑)

| |—— 模型权重/ (按需)

| |—— 准确率截图/

|—— 选做

| |—— 图片演示

| |—— 代码 (如果文件不是很大, 可以放)

|—— 说明.md (心得报告)

- 代码、报告允许使用AI生成, 本次无需标注。主要是你要理解每行代码的作用是什么, 而且答辩的时候我们也会提问你。
- 禁止抄袭别人答案, 发现雷同会核实确认, 确凿将取消考核资格。
- 确保你理解自己在做什么, 我们认为你理解掌握自己提交的所有内容。

别把你的.idea .vscode等项目环境文件打包到压缩包, 否则打回重做!

别把你的.idea .vscode等项目环境文件打包到压缩包, 否则打回重做!

别把你的.idea .vscode等项目环境文件打包到压缩包, 否则打回重做!



应用方向的请提交至邮箱: 2235513190@qq.com

科研方向的请提交至邮箱: xiaowanting167@gmail.com

小A创新创业团队 AI组 2026.4.18